

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 2:
КЛАССИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ.

Вариант 3

по дисциплине
«Дискретные системы управления»

Студенты:

группа № R3438

группа № R3443

Нечаева Анна

Ванюта Юлия

Предподаватель:

доцент факультета СУиР, к.т.н.

Краснов А.Ю.

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ.	3
1.1	Исходные данные	3
1.2	Ход работы	3
2	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СЛЕДЯЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ	7
3	ПОСТРОЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ	13
4	ВЫВОД	19

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ.

1.1 Исходные данные

Тип объекта управления, представлен на рисунке 1.

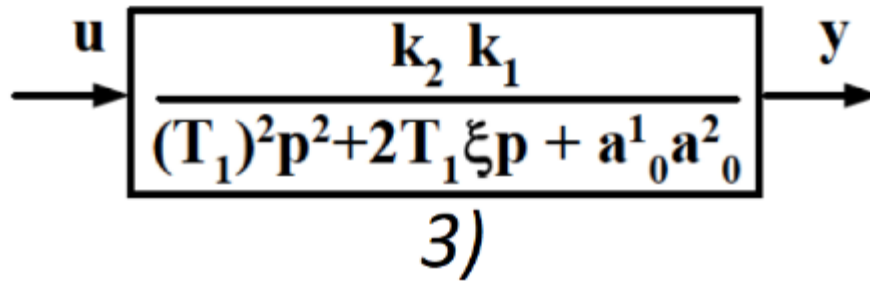


Рисунок 1 — Исследуемый объект управления.

Параметры объекта управления: $k_1 = 3.26$, $a_0^1 = 1$, $T_1 = 9.5$, $\xi = 0.36$, $k_2 = 1$, $a_0^2 = 1$, $T_2 = 0$, $T = 1$.

Параметры задающего воздействия: $g_0 = 2.8$, $g_1 = 0$, $A_g = 0$, $\omega_g = 0$.

1.2 Ход работы

Запишем передаточную функцию объекта управления (рисунок 1)

$$W(p) = \frac{k_2 k_1}{T_1^2 p^2 + 2T_1 \xi p + a_0^1 a_0^2} = \frac{k_2 k_1 / T_1^2}{p^2 + \frac{2\xi}{T_1} p + \frac{a_0^1 a_0^2}{T_1^2}} \quad (1)$$

Найдем матрицы канонической управляемой формы:

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{a_0^1 a_0^2}{T_1^2} & -\frac{2\xi}{T_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.0111 & -0.0758 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_2 k_1 / T_1^2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0361 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Теперь перейдем к соответствующей дискретной системе в пространстве состояний

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) \end{cases} \quad (4)$$

Найдем дискретное представление матриц A и B с учетом $T = 1$:

$$A = \sum_{i=0}^k \frac{A_c^i T^i}{i!} = \begin{bmatrix} 0.9946 & 0.9613 \\ -0.0107 & 0.9217 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$B = \sum_{i=1}^k \frac{A_c^{i-1} T^i}{i!} B_c = \begin{bmatrix} 0.4872 \\ 0.9613 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Проверим структурные свойства объекта управления. Для проверки управляемости найдем корни характеристического полинома объекта управления и сравним модули этих чисел с единицей

$$z_{1,2} = 0.9582 \pm 0.0944i \Rightarrow \|z_{1,2}\| = 0.9628 < 1 \quad (7)$$

Так как собственные числа по модулю меньше единицы, то система является устойчивой, так как выполнен корневой критерий.

Для анализа управляемости системы составим матрицу управляемости и найдем её ранг

$$U = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4872 & 1.4086 \\ 0.9613 & 0.8809 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(U) = 2, \quad (8)$$

так как ранг совпал с размерностью системы, то система является полностью управляемой.

Для анализа наблюдаемости построим матрицу наблюдаемости системы и найдем ее ранг

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0361 & 0 \\ 0.0359 & 0.0347 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(V) = 2, \quad (9)$$

ранг матрицы наблюдаемости равен размерности системы, следовательно, система полностью наблюдаема.

Теперь перейдем к расчету матрицы линейных стационарных обратных связей методом модального управления. В качестве эталонной модели возьмем оптимальную по быстродействию дискретную систему, то есть примем $z_i^* = 0, i = \overline{1, n}$.

$$\xi(k+1) = \Gamma \xi(k) y(k) = H \xi(k), \quad (10)$$

где $\xi(k)$ – вектор состояния дискретной эталонной модели.

Запишем требуемые матрицы Γ и H :

$$\Gamma = \begin{bmatrix} z_1 & 1 \\ 0 & z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

Проверим, что пара матриц (H, Γ) является полностью наблюдаемой, для этого вновь составим матрицу наблюдаемости и убедимся, что её ранг равен двум

$$V_{H,\Gamma} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(V_{H,\Gamma}) = 2 \quad (12)$$

Определим эталонный характеристический полином

$$D^*(z) = \det\{zI - \Gamma\} = z^2 \quad (13)$$

Теперь решим уравнение Сильвестра относительно P и вычислим значение матрицы K

$$AP - P\Gamma = BH, \Rightarrow P = \begin{bmatrix} -0.5124 & -1.5848 \\ 1.0370 & 1.1067 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$K = HP^{-1} = \begin{bmatrix} 1.0283 & 1.4725 \end{bmatrix} \quad (15)$$

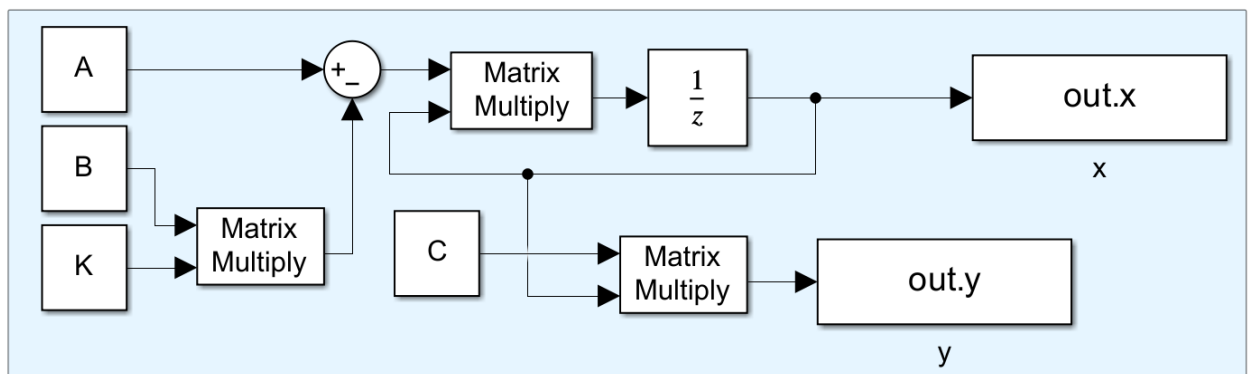


Рисунок 2 — Схема моделирования.

Осуществим моделирование замкнутой системы (рисунок 2), графики переменных вектора состояния и выходной переменной ОУ представлены на рисунках 3 и 4, соответственно. Заметим, что условие оптимальности по времени выполнено, так как время переходного процесса не больше $2 \cdot T$ (коэффициент 2 здесь соответствует порядку системы).

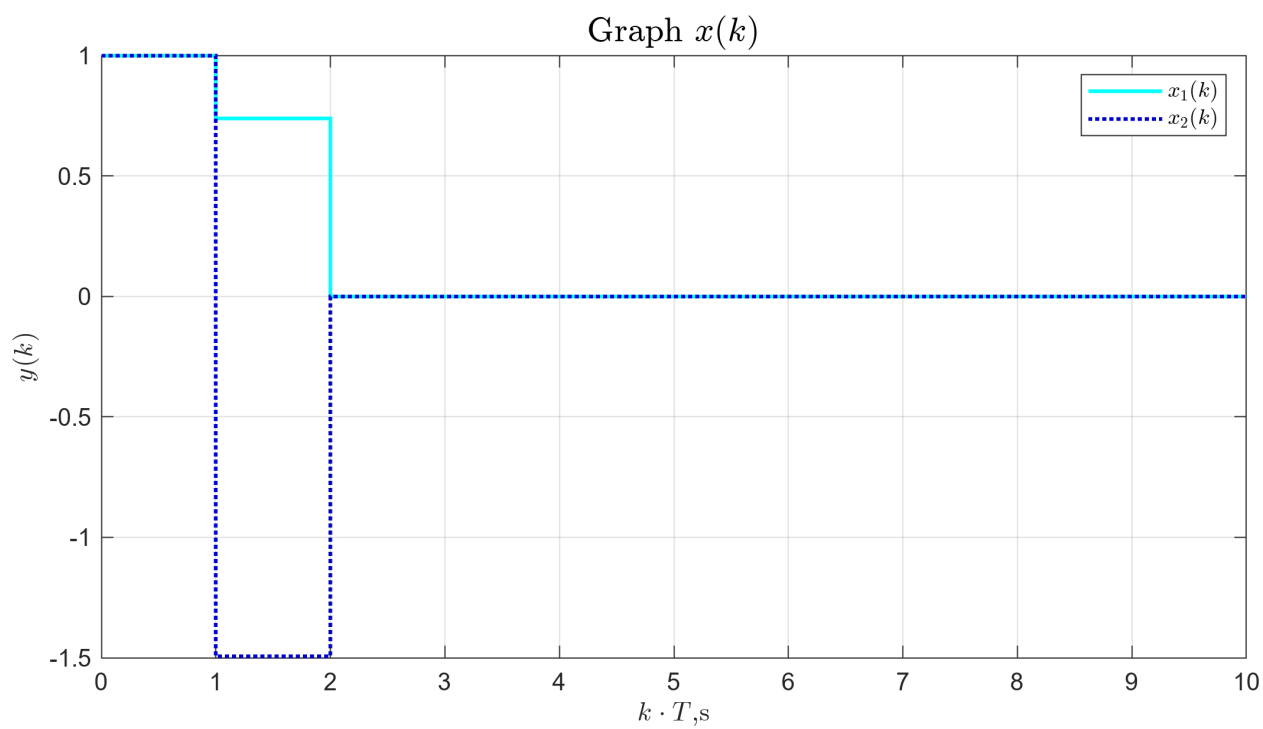


Рисунок 3 — График переменных вектора состояния $x(k)$.

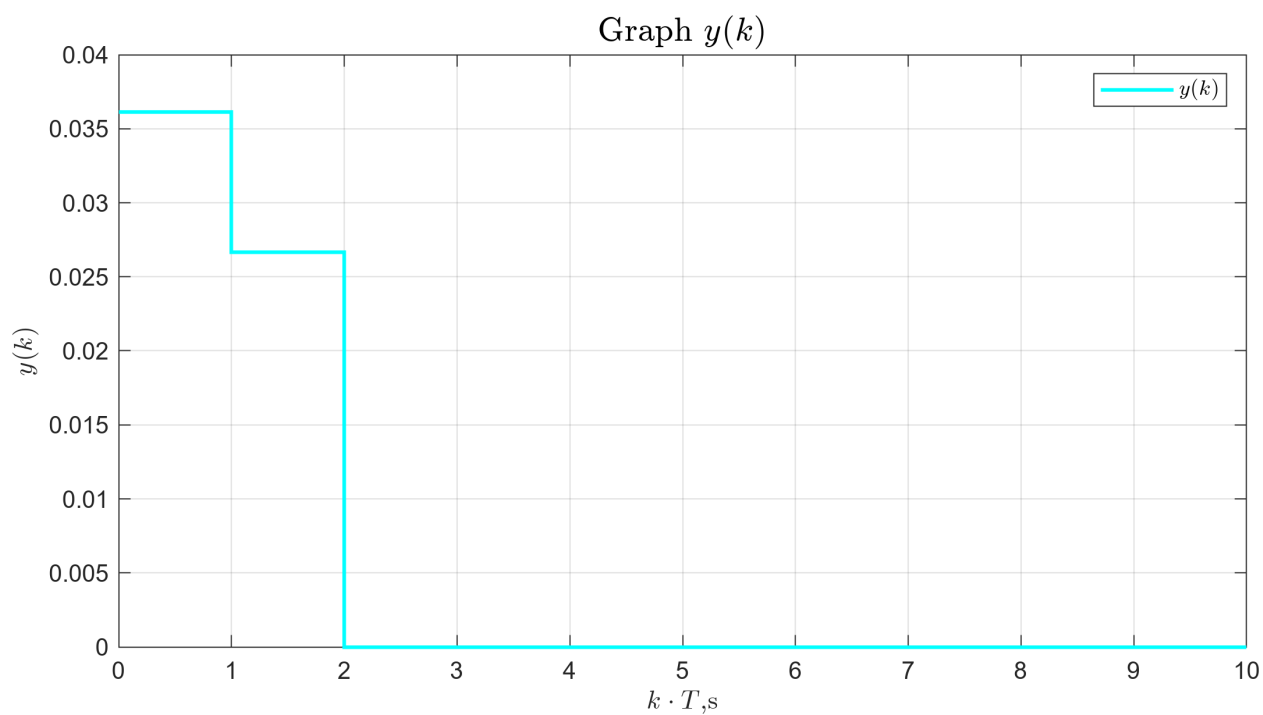


Рисунок 4 — График выходной переменной $y(k)$.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СЛЕДЯЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ

Синтезируем дискретный генератор задающего воздействия. В качестве задающего воздействия будет выступать полином

$$g(k) = g_0 + g_1 kT \quad (16)$$

Построим генератор сигнала в общем виде, не обращая внимания на нулевое значение коэффициента g_1 .

Запишем дискретную модель внешнего воздействия в пространстве состояний

$$\begin{cases} \xi(k+1) = \Gamma \xi(k) \\ g(k) = H \xi(k), \end{cases} \quad (17)$$

где Γ – матрица динамических свойств дискретного генератора, H – матрица выхода.

$$g(k) = g_0 + g_1 kT \quad (18)$$

$$g(k+1) = g_0 + g_1(k+1)T = g_0 + g_1 kT + g_1 T = g(k) + g_1 T \quad (19)$$

$$g(k+2) = g_0 + g_1(k+2)T = g(k) + 2g_1 T = 2g(k+1) - g(k) \quad (20)$$

Примем в качестве вектора состояния:

$$\begin{cases} \xi_1(k) = g(k) \\ \xi_2(k) = \xi_1(k+1) = \xi_1(k) + g_1 T \\ \xi_3(k) = \xi_2(k+1) = 2\xi_2(k) - \xi_1(k) \end{cases} \quad (21)$$

Отсюда

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \xi_1(k+1) \\ \xi_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1(k) \\ \xi_2(k) \end{bmatrix} \\ g(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1(k) \\ \xi_2(k) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (22)$$

Начальные условия:

$$\begin{cases} \xi_1(0) = g_0 \\ \xi_2(0) = g_0 + g_1 T \end{cases} \quad (23)$$

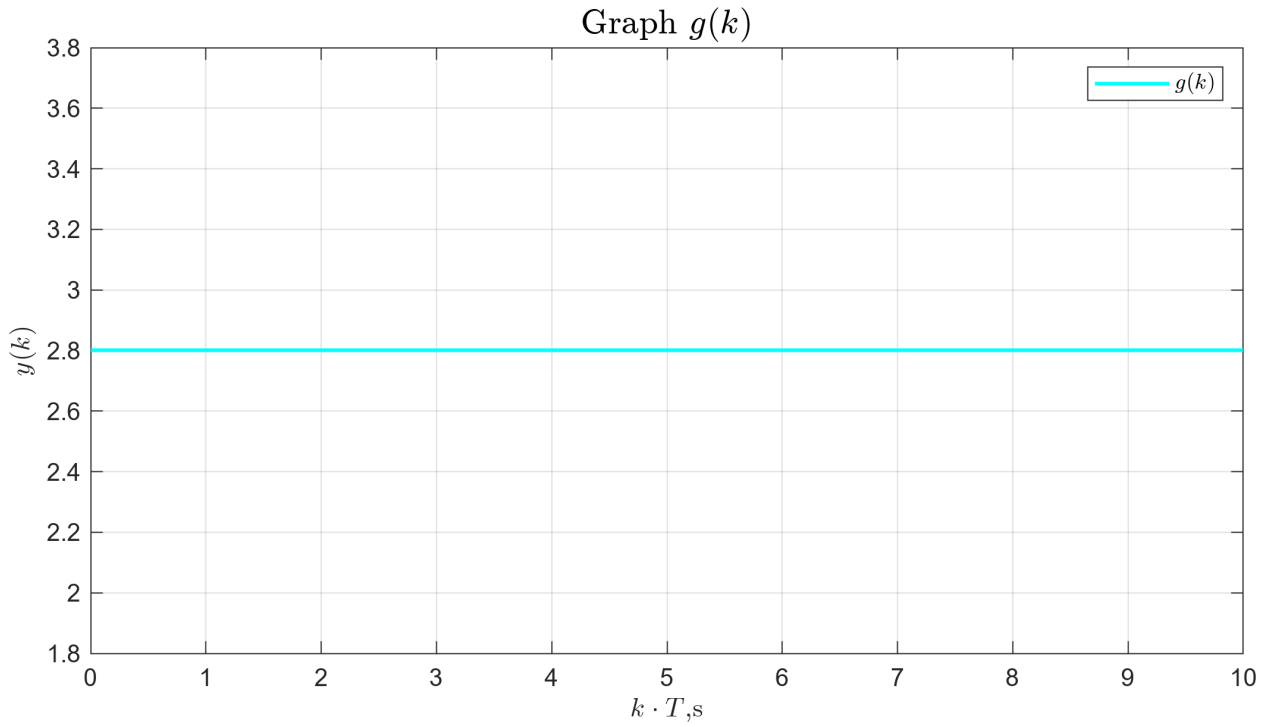


Рисунок 5 — График задающего воздействия $g(k)$.

График сигнала $g(k)$ представлен на рисунке 5.

Для ОУ (4) синтезируем следящий регулятор методом внутренней модели. В качестве эталонной модели возьмем оптимальную по быстродействию дискретную систему, то есть примем $z_i^* = 0, i = \overline{1, n}$.

Составим необходимые матрицы

$$\Gamma = \begin{bmatrix} z_1^* & 1 \\ 0 & z_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (24)$$

Синтезируем регулятор со встроенной моделью, описание которого задается уравнениями

$$\begin{cases} \eta(m+1) = \Gamma\eta(m) + B_\eta e(m) \\ u(m) = k_1 e(m) + K_\eta \eta(m) - k_2 x_2(m) - \dots - k_n x_n(m), \end{cases} \quad (25)$$

где $\eta \in R^q$ – вектор состояния встроенной модели, по размерности совпадающий с вектором внешних воздействий; Γ – матрица размерности $q \times q$, совпадающая с матрицей МВВ; B_η – матрица входов встроенной модели (МВВМ).

Введем в рассмотрение расширенную модель ОУ, объединив уравнения движения объекта с уравнением встроенной модели:

$$\bar{x}(m+1) = \begin{bmatrix} \eta(m+1) \\ x(m+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma & -B_\eta C \\ 0 & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \eta(m) \\ x(m) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ B \end{bmatrix} u(m) + \begin{bmatrix} B_\eta \\ 0 \end{bmatrix} g(m), \quad (26)$$

Тогда, с учетом обозначений

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \Gamma & -B_\eta C \\ 0 & A \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ B \end{bmatrix}, \quad \bar{B}_1 = \begin{bmatrix} B_\eta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{K} = \begin{bmatrix} -K_\eta & K \end{bmatrix} \quad (27)$$

получим в итоге для замкнутой системы

$$\bar{x}(m+1) = (\bar{A} - \bar{B}\bar{K}) \bar{x}(m) + (\bar{B}_1 + k_1 \bar{B}) g(m) = \bar{F} \bar{x}(m) + \bar{B}_g g(m), \quad (28)$$

где $\bar{F} = \bar{A} - \bar{B}\bar{K}$ – матрица размерности $(n+q) \times (n+q)$, определяющая динамические свойства замкнутой системы; $\bar{B}_g = \bar{B}_1 + k_1 \bar{B}$ – матрица входов по задающему воздействию размерности $(n+q) \times 1$.

Если пара $\bar{A}, \bar{B}$ полностью управляема, то выбором матрицы $\bar{K}$ можно обеспечить произвольные желаемые корни характеристического полинома или коэффициенты уравнения замкнутой системы. Отметим, что пара $\bar{A}, \bar{B}$ будет полностью управляемой при выполнении следующих условий:

- пара A, B объекта полностью управляема, а пара C, A полностью наблюдаема;
- пара Γ, B_η – полностью управляема.

Первое условие выполнено – было проверено в первой части работы. Для выполнения второго условия зададимся матрицей

$$B_\eta = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (29)$$

Тогда все условия оказываются выполнены, следовательно, пара $\bar{A}, \bar{B}$ полностью управляема.

Матрица C по условию задания

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (30)$$

Запишем численные значения матриц системы:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.9946 & 0.9613 \\ 0 & 0 & -0.0107 & 0.9217 \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.4872 \\ 0.9613 \end{bmatrix}, \quad \bar{B}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (31)$$

Теперь найдем значение матрицы $\bar{K}$, воспользовавшись уравнением Сильвестра (14) и формулой для нахождения матрицы связи (15).

Получим следующие результаты:

$$P = \begin{bmatrix} -1.0248 & -4.7067 & -12.2505 & -24.9115 \\ -0.5124 & -2.6096 & -7.4301 & -16.1708 \\ -0.5124 & -1.5848 & -2.7233 & -3.9202 \\ 1.0370 & 1.1067 & 1.1692 & 1.2231 \end{bmatrix} \quad (32)$$

$$\bar{K} = \begin{bmatrix} -3.6311 & 4.6704 & 4.3864 & 1.8512 \end{bmatrix} \quad (33)$$

Также вычислим матрицы, которые используются в построении схемы моделирования:

$$B_g = \bar{B}_1 + K(3)\bar{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2.1369 \\ 4.2165 \end{bmatrix} \quad (34)$$

$$\bar{F} = \bar{A} - \bar{B}\bar{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1.7689 & -2.2752 & -1.1423 & 0.0595 \\ 3.4905 & -4.4895 & -4.2272 & -0.8577 \end{bmatrix} \quad (35)$$

$$C_y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (36)$$

Перейдем к моделированию замкнутой системы (рисунок 6). Графики выходной переменной и ошибки слежения приведены на рисунках 7 и 8, соответственно. Сравнительный график сигналов $y(k)$ и $g(k)$ приведен на рисунке 9. Заметим, что порядок системы в данном случае равен четырем, выходная переменная также сходится к задающему воздействию за $4T$.

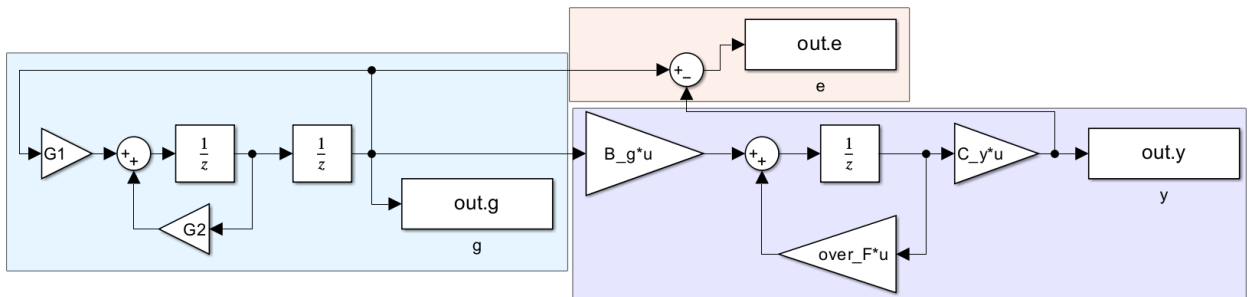


Рисунок 6 — Схема моделирования замкнутой системы.

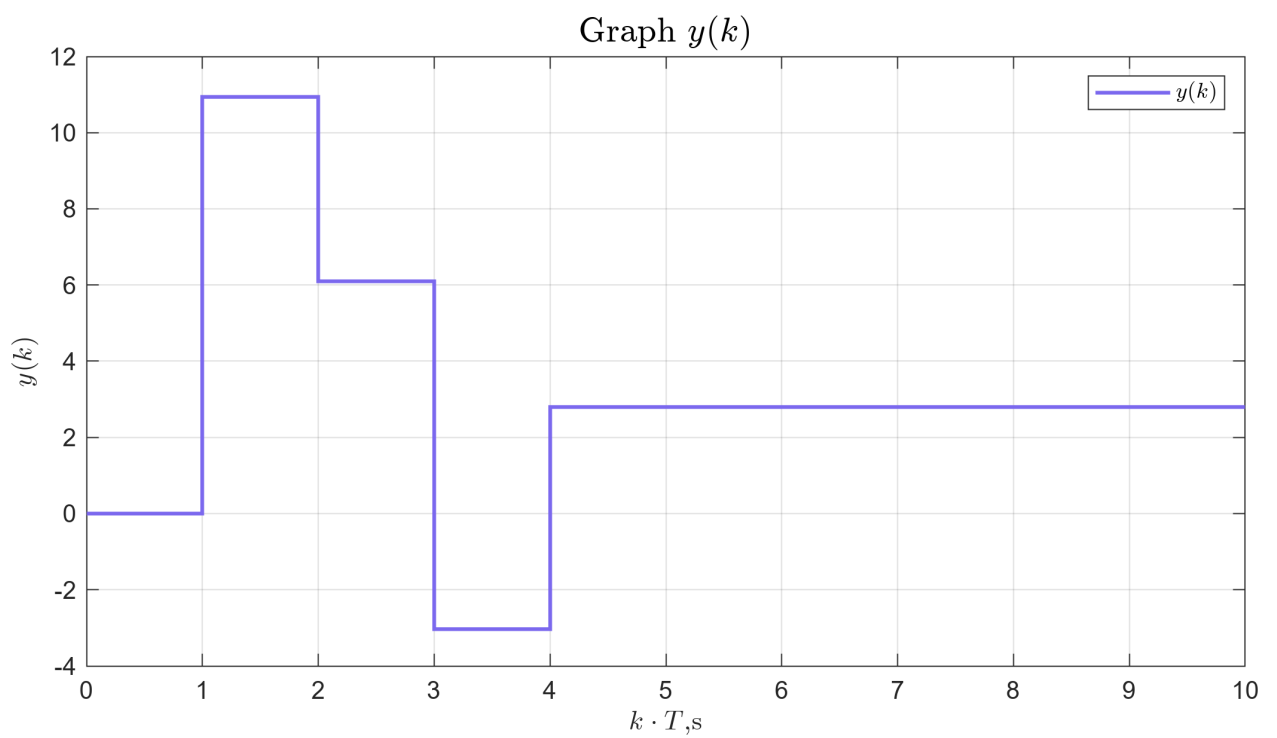


Рисунок 7 — График выходной переменной $y(k)$.

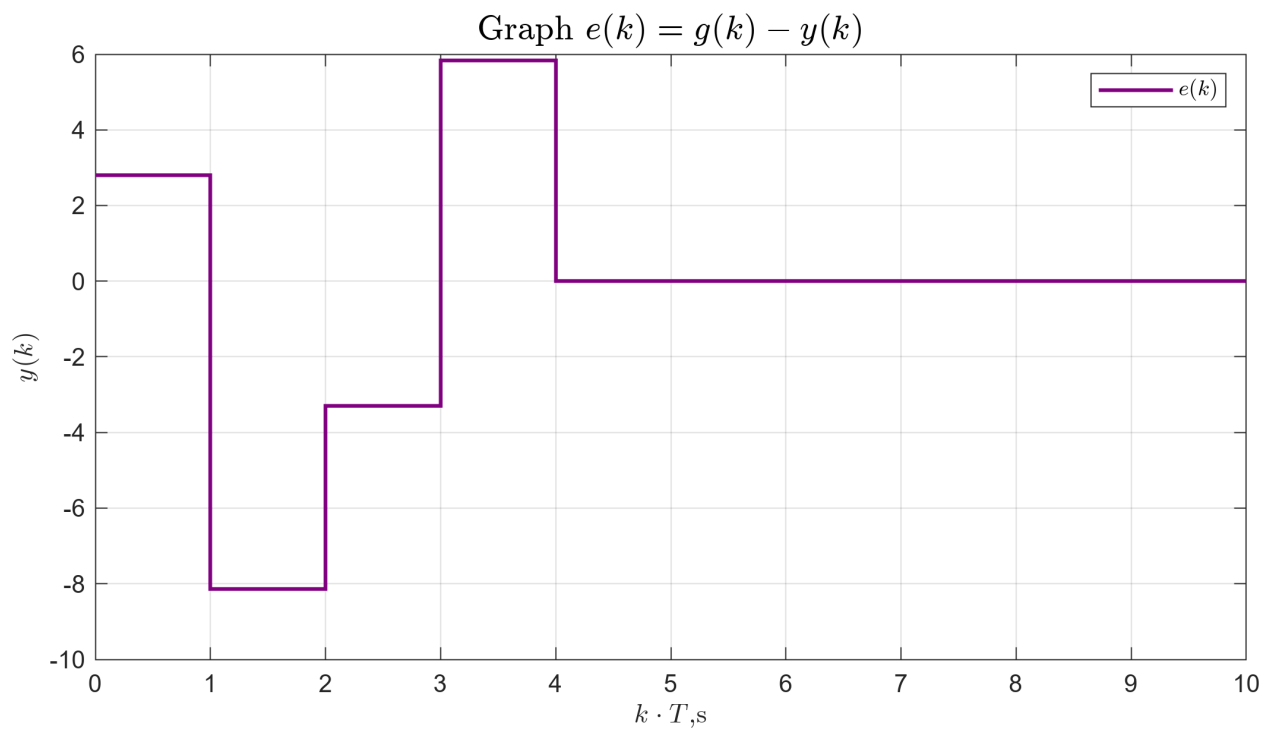


Рисунок 8 — График ошибки слежения $e(k)$.

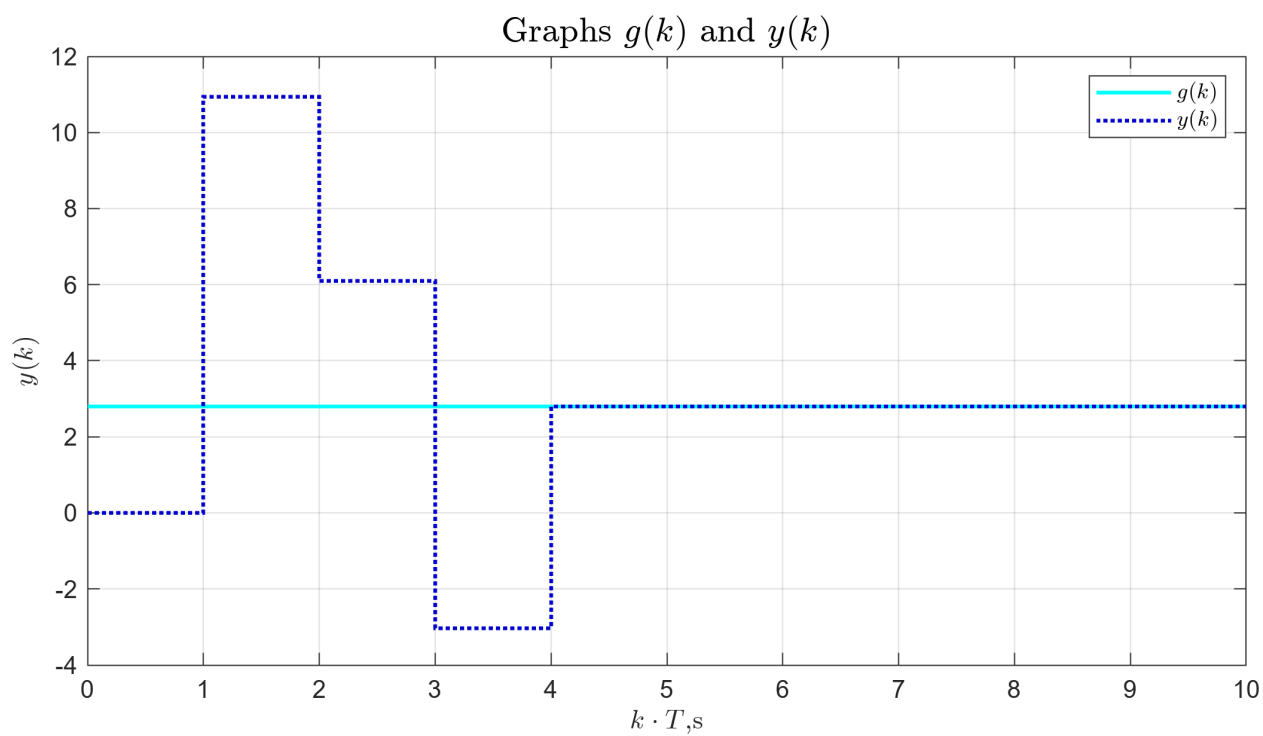


Рисунок 9 — Сравнительный график сигналов $y(k)$ и $g(k)$.

3 ПОСТРОЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Синтезируем устройство оценки вектора состояния для ОУ (4). Будем строить динамический регулятор с устройством оценки пониженной размерности по следующим уравнениям движения замкнутой системы:

$$\begin{cases} \hat{z}(m+1) = F_{\text{н}}\hat{z}(m) + Gy_{\text{н}}(m) + M_{\text{н}}Bu(m), & \hat{z}(0) = 0 \\ \hat{x}(m) = \begin{bmatrix} C_{\text{н}} \\ M_{\text{н}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y_{\text{н}}(m) \\ \hat{z}(m) \end{bmatrix} \\ u(m) = -K\hat{x}(m) \end{cases} \quad (37)$$

где $\hat{z} \in R^{n-1}$ – вектор состояния устройства оценки пониженной размерности; $\hat{x}(m) \in R^n$ – вектор оценки состояния ОУ; $F_{\text{н}}$ – матрица динамики устройства оценки размерности $(n-1) \times (n-1)$; G – матрица входов устройства оценки размерности $(n-1) \times 1$; $M_{\text{н}}$ – матрица линейных преобразований размерности $(n-1) \times n$, согласующая размерности векторов состояния ОУ и устройства оценки; K – матрица коэффициентов размерности $k \times n$.

Задача синтеза динамического регулятора с устройством оценки пониженной размерности заключается в выборе таких матриц описания устройства оуенки $F_{\text{н}}$ и G , а также матрицы преобразования $M_{\text{н}}$ и матрицы обратных связей K , которые обеспечивают замкнутой системе желаемые динамические свойства.

Рассмотрим свойства замкнутой системы с законом управления:

$$u(m) = -K\hat{x}(m) = -K \begin{bmatrix} C_{\text{н}} \\ M_{\text{н}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y_{\text{н}}(m) \\ \hat{z}(m) \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} E & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{\text{н}}(m) \\ \hat{z}(m) \end{bmatrix}, \quad (38)$$

где введена блочная матрица

$$\begin{bmatrix} E & D \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} C_{\text{н}} \\ M_{\text{н}} \end{bmatrix}^{-1},$$

определяющая матрицу коэффициентов пропорционального регулятора, то есть

$$\begin{bmatrix} E & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{\text{н}} \\ M_{\text{н}} \end{bmatrix} = K,$$

или $K = EC_{\text{н}} + DM_{\text{н}}$, причем матрица E имеет размерность $k \times 1$, а матрица D имеет размерность $k \times (n - 1)$.

Запишем уравнение движения замкнутой системы, объединив уравнения движения объекта и динамического регулятора:

$$\begin{cases} x(m+1) = Ax(m) + bu(m) \\ y_{\text{н}}(m) = C_{\text{н}}x(m) \\ \hat{z}(m+1) = F_{\text{н}}\hat{z}(m) + Gy_{\text{н}}(m) + M_{\text{н}}Bu(m) \\ u(m) = -Ey_{\text{н}}(m) - D\hat{z}(m) \end{cases} \quad (39)$$

Вычтем из уравнения движения устройства оценки уравнение движения объекта, слева умноженное на матрицу преобразования $M_{\text{н}}$ с учетом равенства $M_{\text{н}}A - F_{\text{н}}M_{\text{н}} = GC_{\text{н}}$:

$$\hat{z}(m+1) = F_{\text{н}}\hat{z}(m) + (GC_{\text{н}} - M_{\text{н}}A)x(m) = F_{\text{н}}(\hat{z}(m) - M_{\text{н}}x(m)) \quad (40)$$

Введем в рассмотрение вектор невязки в виде $\tilde{z}(m) = \hat{z}(m) - Mx(m)$. Тогда для замкнутой системы справедливы следующие равенства

$$\begin{cases} x(m+1) = Ax(m) + Bu(m) \\ \tilde{z}(m+1) = F_{\text{н}}\tilde{z}(m) \\ u(m) = -EC_{\text{н}}x(m) - D\tilde{z}(m) \end{cases} \quad (41)$$

С учетом $F = A - BK$ можно записать

$$\begin{cases} x(m+1) = Fx(m) - BD\tilde{z}(m) \\ \tilde{z}(m+1) = F_{\text{н}}\tilde{z}(m) \end{cases} \quad (42)$$

Запишем уравнение движения системы в блочной матричной форме:

$$\begin{bmatrix} x(m+1) \\ \tilde{z}(m+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F & -BD \\ 0 & F_{\text{н}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(m) \\ \tilde{z}(m) \end{bmatrix} = \bar{F} \begin{bmatrix} x(m) \\ \tilde{z}(m) \end{bmatrix} \quad (43)$$

где $\bar{F}$ – матрица динамики замкнутой системы. Из верхнетреугольного вида матрицы $\bar{F}$ следует, что характеристическое уравнение замкнутой системы определяется произведением характеристических уравнений матриц F и $F_{\text{н}}$, а собственные числа замкнутой системы есть объединение корней характеристических уравнений матриц F и $F_{\text{н}}$, то есть

$$\det(\bar{F} - zI_{(2n-1) \times (2n-1)}) = \det(F - zI_{n \times n}) \det(F_{\text{н}} - zI_{(n-1) \times (n-1)}) \quad (44)$$

$$F_H = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \quad (45)$$

Заметим, что пара (F_H, G) полностью управляема.

Наблюдаемость пары C_H, A была проверена в первой главе работы, кроме того выполнено $\text{rank}(C_H) = 1$.

Решим уравнение Сильвестра относительно M_H :

$$M_H A - F_H M_H = G C_H \Rightarrow M_H = \begin{bmatrix} 0.0359 & -0.0375 \end{bmatrix} \quad (46)$$

Теперь путем решения матричного уравнения Сильвестра вычислим матрицу обратных связей K .

Так как нам нужна оптимальная по быстродействию система и пара (H, Γ) должна быть полностью наблюдаема

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (47)$$

$$M\Gamma - AM = -BH \Rightarrow M = \begin{bmatrix} -0.5124 & -1.5848 \\ 1.0370 & 1.1067 \end{bmatrix} \quad (48)$$

$$K = HM^{-1} = \begin{bmatrix} 1.0283 & 1.4725 \end{bmatrix} \quad (49)$$

Теперь вычислим значения матриц E и D :

$$\begin{bmatrix} E & D \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} C_H \\ M_H \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 67.5541 & -39.3111 \end{bmatrix} \quad (50)$$

Построим модель замкнутой системы, полученной в первой главе работы в предположении о недоступности измерению переменных вектора состояния (рисунок 10). Приведем графики переменных вектора состояния ОУ, его оценки и их разность (рисунок 11 и 12), график вектора переменных наблюдателя (рисунок 13), вектора невязки наблюдателя (рисунок 14) и выходной переменной ОУ (рисунок 15).

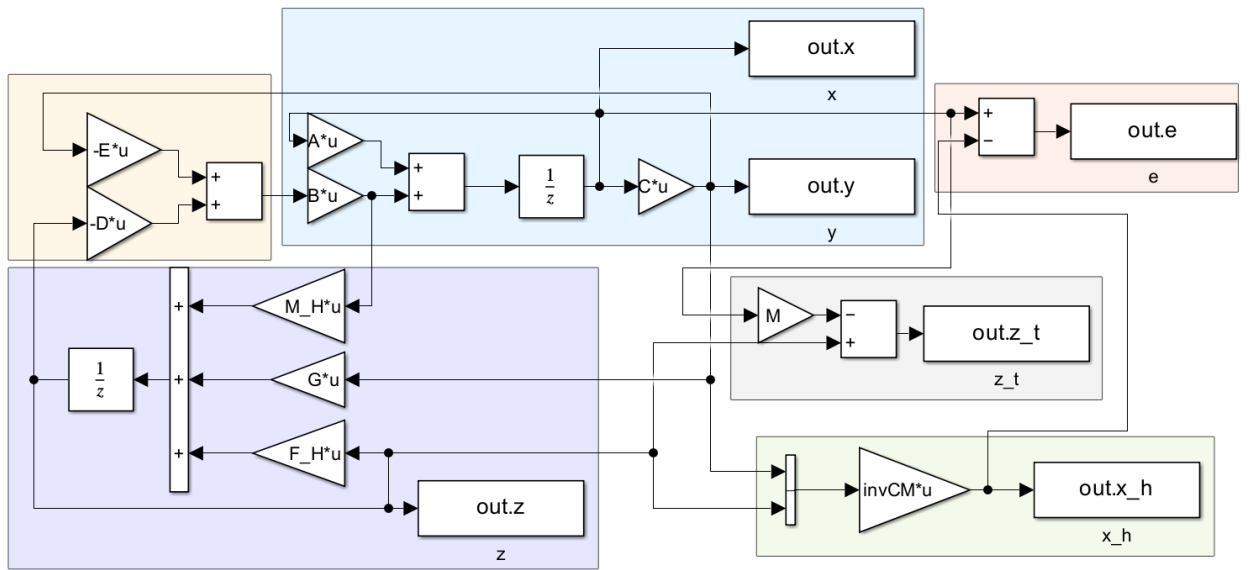


Рисунок 10 — Схема моделирования замкнутой системы из первой главы с устройством оценки пониженной размерности.

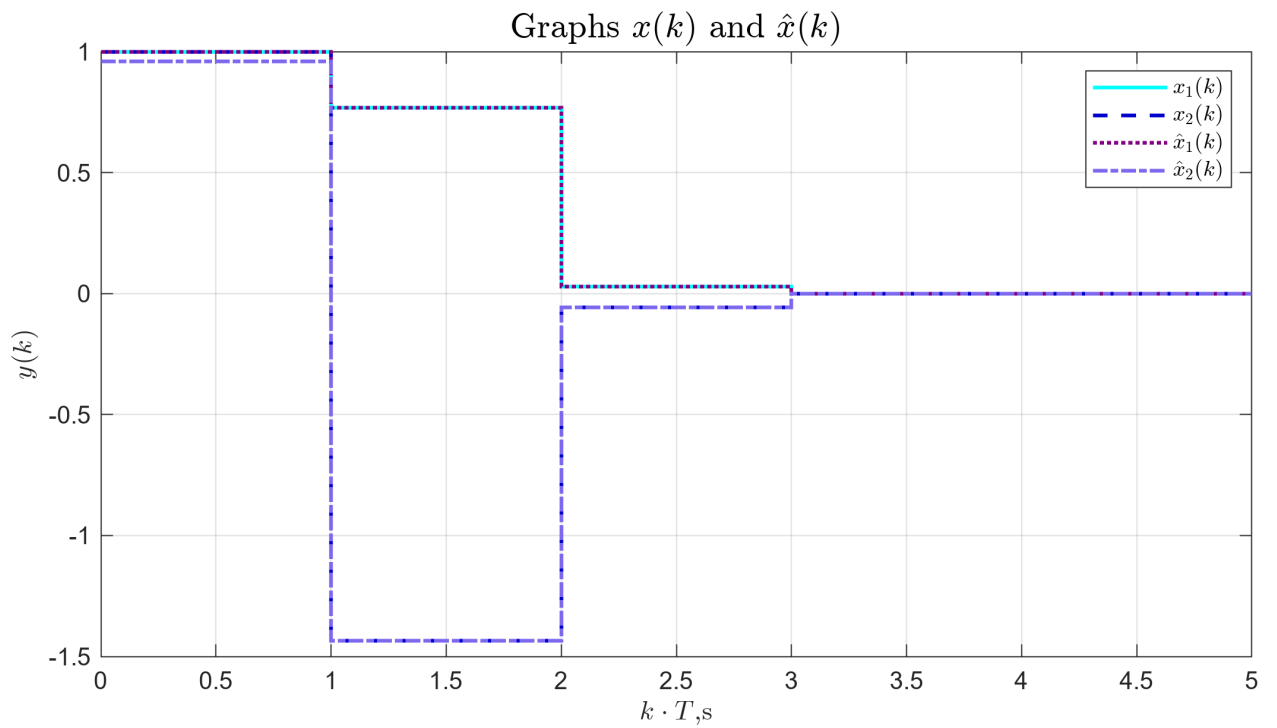


Рисунок 11 — График переменных вектора состояния ОУ $x(k)$ и их оценки $\hat{x}(k)$.

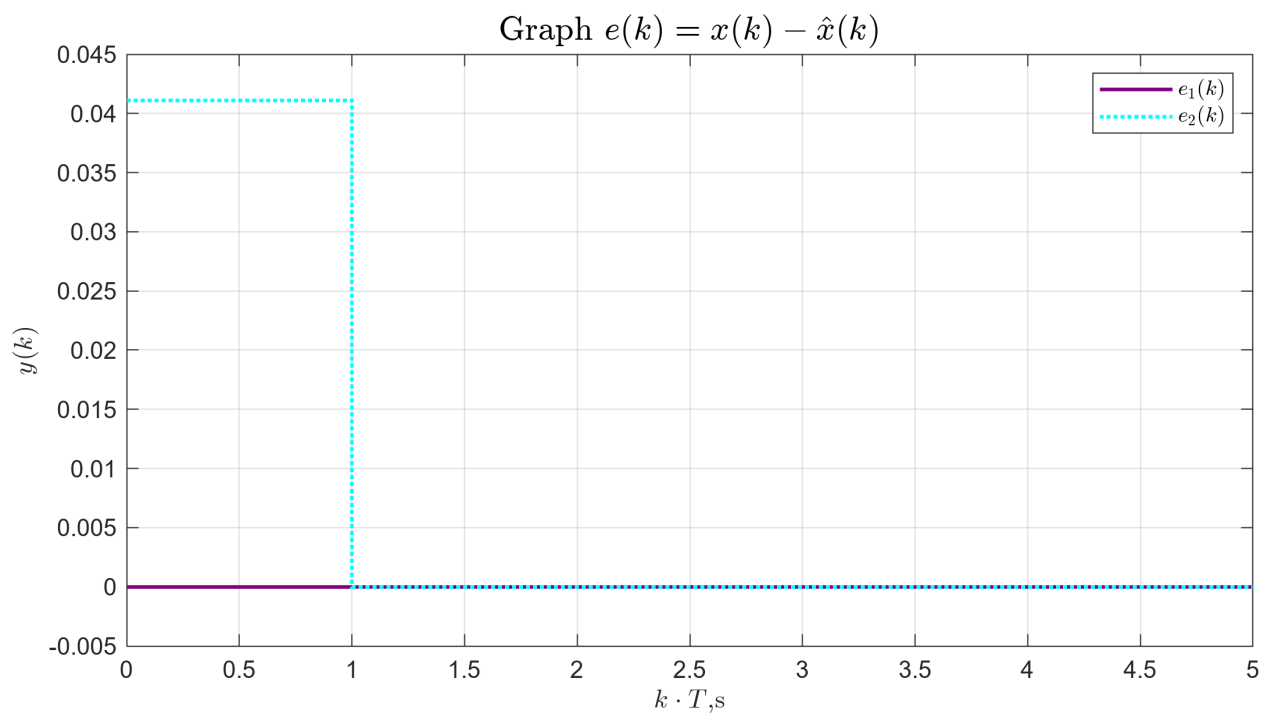


Рисунок 12 — График разности вектора состояния ОУ и его оценки $e(k)$.

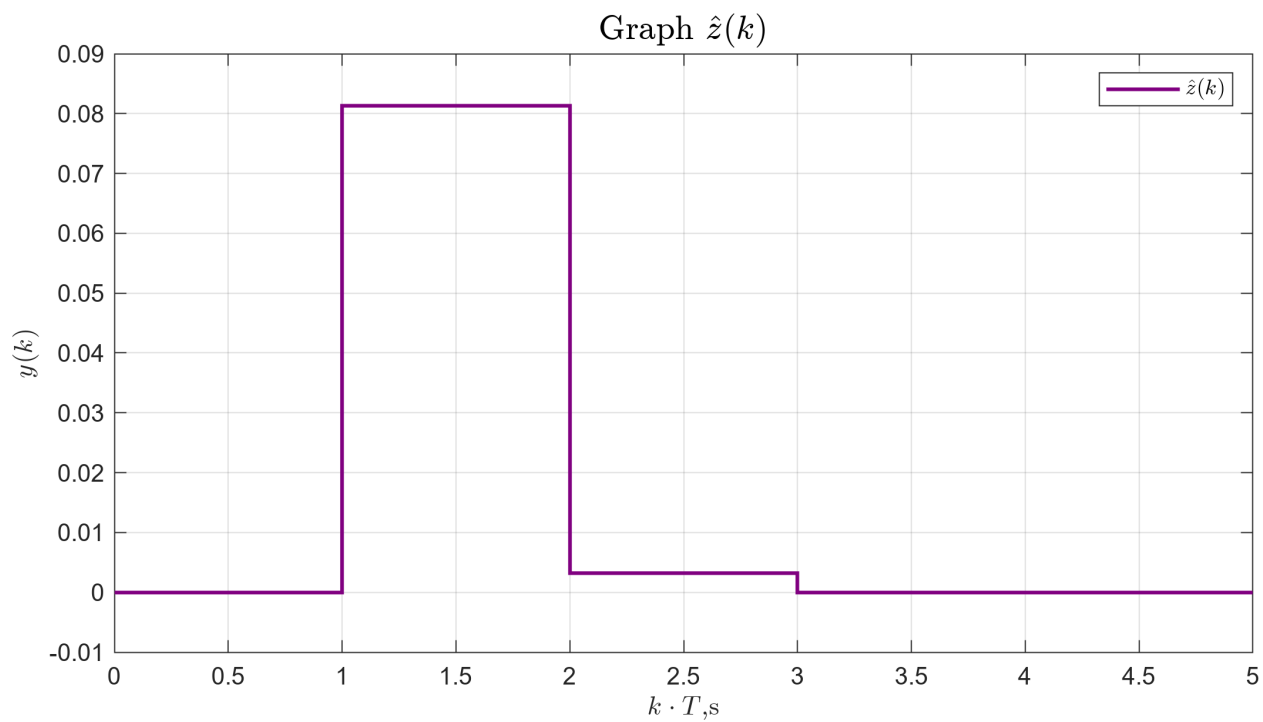


Рисунок 13 — График переменных вектора состояния наблюдателя $\hat{z}(k)$.

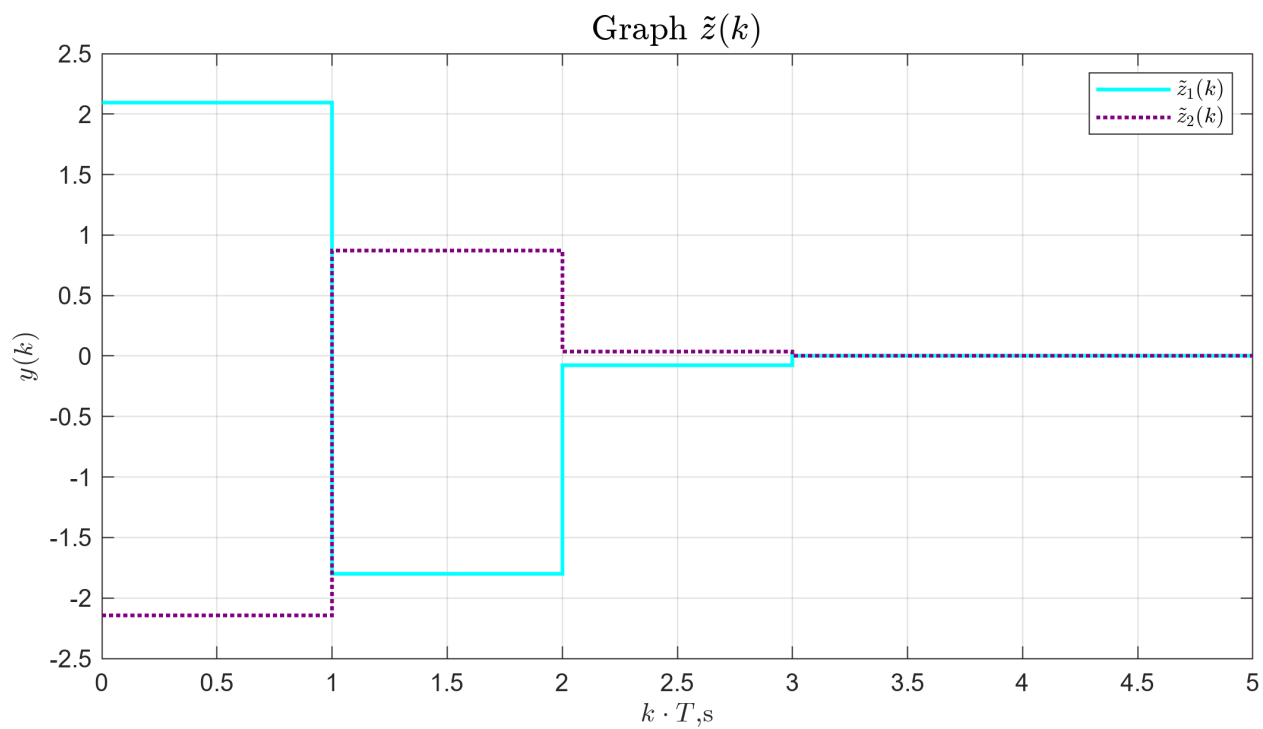


Рисунок 14 — График невязки наблюдателя $\tilde{z}(k)$.

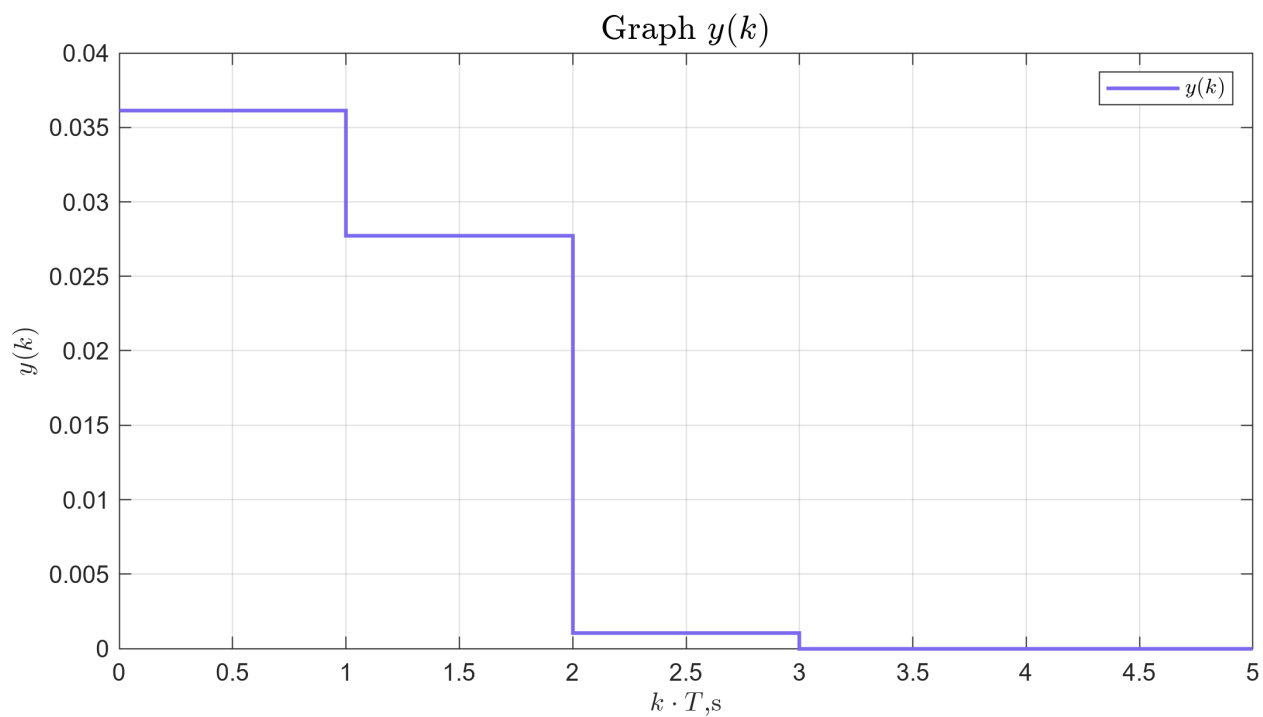


Рисунок 15 — График выходной переменной ОУ $y(k)$.

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были